Лабораторна робота № 1. Визначення суми послідовності на основі циклічного додавання

1. МЕТА РОБОТИ

Мета роботи – ознайомлення із механізмами виникнення та оцінки похибок у числовому результаті.

2. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

2.1. Класифікація похибок

Похибка – це різниця між істинним значенням величини (вважаючи це істинне значення відомим) і його наближеним значенням. Тобто:

$$l_x = x - \bar{x} \tag{1}$$

де l_x – похибка; x – точне значення величини; $\bar{x}$ – наближення значення величини.

У багатьох випадках знак похибки невідомий. Тоді доцільно користуватися **абсолютною похибкою** наближеного числа.

$$\Delta_x = |l_x| = \left| x - \bar{x} \right| \tag{2}$$

Найчастіше число x невідоме і, відповідно, не можна визначити і абсолютну похибку. У такому разі корисно замість невідомої теоретичної абсолютної похибки Δ ввести її оцінку зверху, так звану граничну абсолютну похибку.

Під **граничною абсолютною похибкою** Δ наближеного числа розуміється будь-яке число, не менше від абсолютної похибки цього числа. Звідси випливає, що точне число x обмежене границями:

$$\bar{x} - \Delta \le x \le \bar{x} + \Delta . \tag{3}$$

Практично вигідно як Δ вибирати якомога менше при даних обставинах число, яке задовольняє нерівність (3).

Відносною похибкою δ наближеного числа x називається відношення абсолютної похибки Δ цього числа до модуля відповідного точного числа x $(x \ne 0)$, тобто:

$$\delta_x = \frac{\Delta_x}{|x|} . \tag{4}$$

Граничною відносною похибкою δ даного наближеного числа називається будь-яке число, не менше від відносної похибки цього числа. За визначенням маємо:

$$\delta_x \le \delta = \frac{\Delta}{|x|} . \tag{5}$$

Оскільки $x \approx \bar{x}$, то замість формули (4) часто використовують формулу:

$$\delta = \frac{\Delta}{\left|\bar{x}\right|} . \tag{6}$$

Звідси по відомій граничній відносній похибці δ отримуємо межі точного числа, які умовно записують так:

$$x = \bar{x}(1 \pm \delta) . \tag{7}$$

У процесі числового розв'язання деякої задачі доводиться мати справу із трьома основними видами похибок:

- похибки, що містяться у початковій інформації;
- похибки, що виникають при обмеженні нескінченного математичного процесу скінченним числом операцій (похибки обмеження);
- похибки, що виникають внаслідок необхідності подавати число у вигляді скінченної послідовності цифр (похибки заокруглення).

Кожну із цих похибок можна представити в абсолютній та відносній формах.

2.2. Похибки у початковій інформації

Похибки вхідної інформації виникають внаслідок неточності вимірювань, грубих промахів або через неможливість представити необхідну величину скінченним дробом.

Багато чисел не можна представити точно обмеженим числом значущих цифр. Наприклад, число π, яке є ірраціональним числом. Неможливо точно представити і періодичні дроби.

Часто буває також, що дроби, які є скінченими в одній системі числення, стають нескінченними в іншій.

2.3. Похибки обмеження

Похибки обмеження визначаються тими числовими методами, які були використані для розв'язання задачі.

Наприклад, при обчисленні функції синуса за допомогою степеневого ряду:

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \ldots \qquad (8)$$

неможливо використати всі члени ряду, оскільки ряд є нескінченним. Обчислення обмежуються скінченним числом членів. Наприклад, до x^7 або x^9. Відкинуті члени ряду (а їх число нескінченне) вносять деяку похибку в результат обчислень. Ця похибка називається похибкою обмеження, оскільки вона виникає внаслідок обмеження нескінченного математичного процесу.

Дуже багато процесів, що використовуються при обчисленнях, є нескінченними, так що аналіз похибок обмеження дуже важливий.

2.4. Похибки заокруглення

Навіть, якщо припустити, що початкова інформація не містить ніяких похибок, а всі обчислювальні процеси є скінченними і не приводять до похибок обмеження, то в і такому випадку присутній третій тип похибок – похибки заокруглення. Оскільки обчислювальні машини завжди працюють із скінченною кількістю значущих цифр, то потреба в заокругленні виникає досить часто.

Кожна із чотирьох арифметичних операцій дає в результаті число, яке можна представити у вигляді двох доданків:

$$y = f_y 10^l - g_y 10^{l-t}. \qquad (9)$$

У даному випадку f_y має t значущих цифр. Звичайне “заокруглення” означає, що з величиною f_y проводять якусь дію, що залежить від величини g_y. Дуже часто ніяка дія не виконується, тобто g_y просто відкидається. Такий принцип реалізовано у багатьох трансляторах з ФОРТРАНу.

У такому випадку відносна похибка становитиме:

$$\left|\frac{l_y}{y}\right| = \left|\frac{g_y 10^{l-t}}{f_y 10^l}\right| \le \left|\frac{1*10^{l-t}}{0.1*10^l}\right| = 10^{-t+1}. \qquad 10)$$

Тобто при реалізації такого принципу максимальна похибка заокруглення дійсного числа

не залежить від величини цього числа, а залежить тільки від кількості значущих цифр в комірці пам'яті ЕОМ. Частіше використовують так зване симетричне заокруглення:

$$\left|\bar{y}\right| = \left|f_y\right| * 10^l, \text{ якщо} : \left|g_y\right| < \frac{1}{2}. \tag{11}$$

$$\left|\bar{y}\right| = \left|f_y\right| * 10^l + 10^{l-t}, \text{ якщо} : \left|g_y\right| \geq \frac{1}{2}. \tag{12}$$

де $\bar{y}$ має той самий знак, що й f_y. Додавання 10^{l-t} відповідає додаванню одиниці до наймолодшого розряду, якщо відкинуте число починається з цифри 5 або більшої.

Максимально можлива відносна похибка для даного способу:

$$\left|\frac{l_y}{\bar{y}}\right| \leq \left|\frac{\frac{1}{2} * 10^{l-t}}{f_y * 10^l}\right| \leq \frac{0.5 * 10^{l-t}}{0.1 * 10^l} = \frac{1}{2} * 10^{-t+1}. \tag{13}$$

2.5. Поширення похибок

Одним із найважливіших питань в числовому аналізі є питання про те, як похибка, що виникає в певному місці в ході обчислень, поширюється далі. Для цього розглянемо вирази для абсолютної і відносної похибок результату кожної із чотирьох арифметичних дій як функції величин, що беруть участь в операції та їх похибок:

Додавання

$$x + y = \bar{x} + l_x + \bar{y} + l_y. \tag{14}$$

Похибка суми, яку ми позначимо через l_{x+y}, дорівнюватиме:

$$l_{x+y} = l_x + l_y. \tag{15}$$

Відносна похибка:

$$\delta_{x+y} = \left|\frac{l_{x+y}}{\bar{x} + \bar{y}}\right| = \left|\frac{\bar{x}}{\bar{x} + \bar{y}}\left(\frac{l_x}{\bar{x}}\right) + \frac{\bar{y}}{\bar{x} + \bar{y}}\left(\frac{l_y}{\bar{y}}\right)\right|. \tag{16}$$

Віднімання

Аналогічно до попередньої операції похибка дорівнює:

$$l_{x-y} = l_x - l_y.$$

Відносна похибка:

$$\delta_{x-y} = \left|\frac{l_{x-y}}{\bar{x} - \bar{y}}\right| = \left|\frac{\bar{x}}{\bar{x} - \bar{y}}\left(\frac{l_x}{\bar{x}}\right) - \frac{\bar{y}}{\bar{x} - \bar{y}}\left(\frac{l_y}{\bar{y}}\right)\right|. \tag{17}$$

Множення

Похибка:

$$l_{xy} = \bar{x}l_y + \bar{y}l_x. \tag{18}$$

Відносна похибка:

$$\delta_{xy} = \left|\frac{l_{xy}}{\bar{x}\bar{y}}\right| = \left|\frac{l_x}{\bar{x}} + \frac{l_y}{\bar{y}}\right|. \tag{19}$$

Ділення

Похибка:

$$l_{x/y} = \frac{1}{\bar{y}}l_x - \frac{\bar{x}}{\bar{y}^2}l_y. \tag{20}$$

Відносна похибка:

$$\delta_{x/y} = \left|\frac{l_{x/y}}{\overline{x/y}}\right| = \left|\frac{l_x}{\overline{x}} - \frac{l_y}{\overline{y}}\right|. \qquad (21)$$

Найчастіше метою розрахунків є оцінка граничних похибок. Наведені формули є основою для побудови різних методів аналізу похибок обчислювальних процесів.

Одним з найпростіших підходів до проблеми є визначення **області відповіді**. В цьому випадку для кожної арифметичної операції приймаються такі знаки похибок, які дають в результаті максимальну можливу похибку. Такий підхід приводить до надійних, але, переважно, завищених оцінок похибок.

Поширені також статистичні методи, які будуються на припущенні, що заокруглення є випадковим процесом і, відповідно, можна побудувати модель заокруглення, беручи за основу теорію імовірностей. Найважливішою проблемою в цьому випадку є обґрунтований вибір розподілів похибок операцій.

Найбільш доступним способом оцінки точності обчислень на практиці є обрахунок із звичайною і подвійною точністю.

3. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Які існують види похибок?
2. Які джерела виникнення похибок у початковій інформації?
3. Що таке похибки обмеження?
4. Що таке похибки заокруглення?
5. Як оцінюють відносну похибку звичайного заокруглення?
6. Як оцінюють відносну похибку при симетричному заокругленні?
7. Як поширюються похибки залежно від арифметичних операцій?

4. ЛАБОРАТОРНЕ ЗАВДАННЯ

1. Згідно із варіантом, одержати значення a.

2. Скласти програму, яка визначає суму із N = {100, 200,… 10000} однакових чисел a на основі їх циклічного додавання.

3. Запустити програму на виконання та одержати результат через консоль.

4. Звести результат обчислення у таблицю та побудувати графіки абсолютної і відносної похибок обчислення.

Лабораторна робота № 2. Інтерполяція функції на заданому діапазоні поліномом Лагранжа

1. МЕТА РОБОТИ

Мета роботи - ознайомлення з методами наближення функцій та їх практичним застосуванням.

2. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

2.1. Формулювання задачі наближення функцій

Вважають, що на множині дійсних чисел X визначено деяку дійсну функцію $y = f(x)$, якщо кожному числу x з цієї множини поставлено у відповідність одне дійсне число y з множини Y. На практиці часто трапляються випадки, коли знайти значення y для відповідних x досить важко. Крім того, часто аналітичний вираз функції $y = f(x)$ взагалі невідомий, а відомі лише її значення у скінченній кількості точок. Ці значення можуть бути знайдені в результаті спостережень чи вимірювань в якому-небудь експерименті, або в результаті обчислень. Тому викликає потреба вихідну функцію $y = f(x)$ наближено замінити (апроксимувати) деякою іншою функцією $\varphi(x)$, в певному розумінні близькою до $f(x)$ і такою, що простіше обчислюється чи досліджується.

Тоді при всіх значеннях аргументу з множини X вважають $f(x) \cong \varphi(x)$ Функцію $\varphi(x)$, називають апроксимуючою. Близькість функцій $f(x)$ і $\varphi(x)$ можна, зокрема, оцінювати в метричних просторах за допомогою відстані $\rho(f(x),\varphi(x))$. По-різному вводячи відстань, дістають різні конкретні випадки задачі апроксимації.

Часто апроксимуючу функцію $\varphi(x)$ беруть у вигляді лінійної комбінації функцій деякого класу, які утворюють скінченну чи зчисленну множину $\{\varphi_i(x)\}$, причому будь-яка скінченна система елементів $\varphi_i(x)$ лінійно незалежна. Тобто $\varphi(x)$ беруть у вигляді:

$$\varphi(x) = a_0\varphi_0(x) + a_1\varphi_1(x) + \ldots + a_n\varphi_n(x), \qquad (1)$$

де $a_i (i = 0,1,\ldots n)$ – сталі коефіцієнти.

Як функції $\varphi_i(x)$ часто використовують многочлени.

Функцію $\varphi(x)$ в цьому випадку називають узагальненим многочленом. Надалі розглядатимемо наближення функцій узагальненими многочленами. У цьому випадку задачу апроксимації можна сформулювати так.

Задано функцію f(x). Потрібно знайти такий узагальнений многочлен $\varphi(x)$, підібрати його коефіцієнти $a_i (i = 0,1,\ldots n)$, щоб відхилення (в деякому розумінні) функції f(x) від $\varphi(x)$ на заданій множині X було найменшим.

Нехай у точках $x_0, x_1, \ldots, x_n (x_i \neq x_j, i \neq j)$ з відрізку [a,в] відомі значення функції y=f(x):

$$y_0 = f(x_0), y_1 = f(x_1), \ldots, y_n = f(x_n).$$

Розглянемо один з випадків апроксимації, що називається інтерполяцією. Суть його полягає в тому, що коефіцієнти $a_i (i = 0,1,\ldots n)$ многочлена (1) добирають так, щоб у точках x_i (i=0,1,..,n) значення функцій $\varphi(x)$ і f(x) збігалися, тобто:

$$f(x_i) = \sum_{j=0}^{n} a_j\varphi_j(x_i) \quad (i=0,1,..,n). \qquad (2)$$

Точки x_i (i=0,1,..,n) називаються вузлами інтерполювання, а многочлен $\varphi(x)$ – **інтерполяційним многочленом**. Формулу $y=\varphi(x)$, знайдену для обчислення значень функції y=f(x), називають інтерполяційною.

Задача інтерполювання матиме єдиний розв'язок, якщо при будь-якому розміщенні вузлів (серед яких немає таких, що збігаються $x_i = x_i$) визначник системи (2) не дорівнюватиме нулю. Системи функцій, які задовольняють таку умову, називають **системами Чебишова**. Очевидно, вимога лінійної незалежності системи $\{\varphi_i(x)\}$ є необхідною умовою для того, щоб ця система функцій була системою Чебишова. При інтерполюванні узагальнений многочлен будують за деякою Чебишовською системою функцій.

На практиці систему $\{\varphi_i(x)\}$ часто беруть у вигляді послідовності невід'ємних степенів змінної x, тобто:

$$\varphi_i(x) = x^i \qquad (i=0,1,..,n).$$

Тут узагальнені многочлени є звичайними алгебраїчними многочленами.

$$\varphi(x) = P_n(x) = \sum_{j=0}^{n} a_j x^j .$$

Інтерполювання в цьому випадку називається **поліноміальним**, або **параболічним.**

2.2. Інтерполяційний многочлен Лагранжа

Нехай у точках x_i (i=0,1,..,n) $(x_i \neq x_j$, якщо $: i \neq j)$, з відрізка [a,в] задано значення функції y=f(x) : $y_i = f(x_i)$. Треба побудувати такий поліном $L_n(x) = a_0 + a_1 x + ... + a_n x^n$ (степеня, не вищого за n), який у вузлах $x_0, x_1, ..., x_n$ набуває тих самих значень, що й функція y=f(x), тобто:

$$L_n(x_i) = f(x_i) \qquad (i=0,1,..,n). \tag{3}$$

Щоб дістати інтерполяційний многочлен в явному вигляді, не обов'язково розв'язувати систему лінійних рівнянь, його можна побудувати безпосередньо так, щоб задовольнялась умова (3).

Многочлен $L_n(x)$ шукається у вигляді лінійної комбінації деяких многочленів степеня n, причому коефіцієнтами цієї лінійної комбінації будуть задані значення функції y=f(x) у вузлах, тобто:

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i L_i^{(n)}(x), \tag{4}$$

де $L_i^{(n)}(x)$ (i=0,1,..,n) – поки що невідомі многочлени степеня n. З умови (3) випливає, що многочлени $L_i^{(n)}(x)$ мають задовольняти умову:

$$L_i^{(n)}(x) = \begin{cases} 1, & \text{якщо: } j=i \\ 0, & \text{якщо: } j\neq i \end{cases} .$$

Тоді:

$$L_i^{(n)}(x) = \sum_{i=0}^{n} \frac{(x-x_0)(x-x_1)..(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})..(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)..(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})..(x_i-x_n)} y_i . \tag{5}$$

Інтерполяційний многочлен, записаний у вигляді (5), називається **інтерполяційним многочленом Лагранжа**. Многочлени $L_i^{(n)}(x)$ називаються **коефіцієнтами Лагранжа**.

Величина:

$$R_n(x) = f(x) - L_n(x), \tag{6}$$

яка характеризує близькість полінома $L_n(x)$ до функції f(x) у деякій точці x відрізка [a,в] називається залишковим членом інтерполяційної формули $L_n(x)$, який визначає величину похибки.

Оцінка для $R_n(x)$ записується у вигляді:

$$|R_n(x)| = |f(x) - L_n(x)| \le \frac{M_{n+1}}{(n+1)!}|\pi_{n+1}(x)|, \qquad (7)$$

де $M_{n+1} = \max_{x\in[a,b]}\left|f^{(n+1)}(x)\right|$.

Якщо вузли рівновіддалені, тобто $x_i - x_{i-1} = h$, i=1,2,..,n, то оцінка для залишкового члена набирає вигляду:

$$|R_n(x)| \le \frac{M_{n+1}}{(n+1)!}h^{n+1}|t(t-1)(t-2)..(t-n)| \qquad (8)$$

де $t = \frac{x - x_0}{h}$.

Таким чином, для випадку рівновіддалених вузлів $|R_n(x)| = 0(h^{n+1})$.

З оцінки (7) видно, що величина похибки многочлена Лагранжа залежить від того, як вибрано вузли інтерполювання (вони визначають функцію $\pi_{n+1}(x)$. Оцінити $\pi_{n+1}(x)$ при довільному розміщенні вузлів інтерполювання досить складно. Коли вузли рівновіддалені, то поблизу центрального вузла інтерполяційні екстремуми функції $\pi_{n+1}(x)$ невеликі, поблизу крайніх вузлів дещо більші, а якщо x виходить за крайні вузли, то $\pi_{n+1}(x)$ швидко зростає.

Знаходження значень y=f(x), якщо значення аргументу x лежить між крайніми вузлами, називають **інтерполюванням**, а якщо лежить поза крайніми вузлами – то **екстраполюванням**. З попереднього випливає, що при екстраполяції далеко за крайні вузли похибка може бути досить великою.

Оскільки значення y_i часто задаються наближено, то навіть і тоді, коли всі проміжні обчислення виконуються точно, результат дістаємо з похибкою. Це неусувна похибка. Неусувна похибка формули Лагранжа не перевищує величини:

$$\Delta L = \Delta f\left|\Pi_{n+1}(x)\right|\sum_{i=0}^{n}\frac{1}{\left|(x-x_i)\Pi^{©}_{n+1}(x_i)\right|}, \qquad (9)$$

де Δf – максимальне значення абсолютних похибок величин

y=f(x) (i=0,1,2,...,n).

Остання похибка при $x \in [x_0, x_n]$ (відповідно $t = \frac{x - x_0}{h} \in [0; n]$) порівняно мала і дуже повільно зростає із збільшенням n.

У процесі обчислень виникає також похибка при заокругленні проміжних результатів. Практично цю похибку можна зробити значно меншою порівняно із неусувною (похибкою обмеження), якщо проміжні обчислення проводити з більшою кількістю цифр, ніж це вимагається для табличних значень f(x). При оцінці похибки результату слід враховувати і похибку остаточного заокруглення. Повна похибка інтерполювання дорівнює сумі всіх перелічених вище похибок.

2.3. Скінченні різниці. Інтерполяційні многочлени Ньютона

Нехай $y_0, y_1, y_2, \ldots$ – значення деякої функції y=f(x), що відповідають рівновіддаленим значенням аргументу

$$x_0, x_1, x_2, \ldots, (x_{i+1} - x_i = h = 0, i = 0,1,2,\ldots).$$

Величина $y_{i+1} - y_i$ називається **скінченною різницею першого порядку** функції f(x)в точці x_i (з кроком h) і позначається Δy_i або $\Delta f(x_i)$, тобто $\Delta y_i = y_{i+1} - y_i$. Скінченна різниця другого порядку в точці xi визначається рівностями:

$$\Delta^2 y_i = \Delta(\Delta y_i) = \Delta y_{i+1} - \Delta y_i = (y_{i+2} - y_{i+1}) - (y_{i+1} - y_i) = y_{i+2} - 2y_{i+1} + y_i.$$

Скінченна різниця n-го порядку функції y=f(x) в точці x_i визначається рекурентною формулою:

$$\Delta^n y_i = \Delta(\Delta^{n-1} y_i) = \Delta^{n-1} y_{i+1} - \Delta^{n-1} y_i,$$

де $n \geq 1$, $\Delta^0 y_i = y_i$, $\Delta^1 y_i = \Delta y_i$

Скінченні різниці зручно розміщувати у вигляді таблиці:

Така таблиця називається діагональною таблицею різниць. Всі різниці будемо записувати цілими числами в одиницях молодшого розряду значень функції у вузлах інтерполювання.

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	…
x_0	y_0	Δy_0	$\Delta^2 y_0$	$\Delta^3 y_0$	
$x_1 = x_0 + h$	y_1	Δy_1	$\Delta^2 y_1$	$\Delta^3 y_1$	
$x_2 = x_0 + 2h$	y_2	Δy_2	$\Delta^2 y_1$		
$x_3 = x_0 + 3h$	y_3	Δy_3			
$x_4 = x_0 + 4h$	y_4				
…	…	…	…	…	…

Можна записати формулу:

$$\Delta^n y_i = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k C_n^k y_{n+i-k}, \qquad (10)$$

де C_n^k – біномні коефіцієнти. Остання формула виражає скінченні різниці через значення функції у вузлових точках.

Нехай для функції y=f(x) задано її значення $y_i = f(x_i)$ для значень аргументу, які утворюють арифметичну прогресію $x_i = x_0 + ih$ (i=0,1,...,n), де h – крок таблиці. Треба побудувати многочлен $P_n(x)$ степінь якого був би не більшим за n, а значення його у вузлах інтерполювання збігалися б із значенням функції y=f(x); тобто:

$$P_n(x_i) = y_i \qquad (i=0,1,2,...,n). \qquad (11)$$

Многочлен $P_n(x)$ визначається у вигляді:

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + a_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_3) + ... + a_n(x - x_0)(x - x_1)..(x - x_{n-1}). \qquad (12)$$

Коефіцієнти $a_0, a_1, ...a_n$ у (12) визначають так, щоб виконувались умови (11). Після деяких перетворень і застосування раніше введених означень скінченних різниць отримують співвідношення:

$$P_n(x) = y_0 + \frac{\Delta y_0}{1!h}(x - x_0) + \frac{\Delta^2 y_0}{2!h^2}(x - x_0)(x - x_1) + ... + \frac{\Delta^n y_0}{n!h^n}(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)..(x - x_{n-1}). \qquad (13)$$

Формула (13) називається **першою інтерполяційною формулою Ньютона**. Доведено, що існує лише один інтерполяційний многочлен n-го степеня, значення якого у вузлах інтерполяції $x_0, x_1, ...x_n$ дорівнюють значенням функції $y_0, y_1, ...y_n$.

Тому інтерполяційний поліном (13) збігатиметься з інтерполяційним многочленом Лагранжа, побудованим для цього випадку. Ці многочлени тільки записані в різних формах.

Формулу Ньютона (13) можна подати в зручнішому для користування вигляді. Для цього вводять нову безрозмірну змінну t за формулою $t = \frac{x - x_0}{h}$, або $x = ht + x_0$. Тоді формула (13) набирає вигляду:

$$\bar{P}_n(t) = P_n(x_o + ht) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + ... + \frac{t(t-1)(t-2)..(t-n+1)}{n!}\Delta^n y_0. \qquad (14)$$

Цей вигляд першої інтерполяційної формули Ньютона називають **формулою Ньютона для інтерполювання вперед**. Таку назву вона отримала тому, що в ній використовуються значення функції, дані у вузлах, які містяться вправо від x_0 (вперед, вниз по стовпчику).

Для інтерполювання в кінці таблиці користуються іншою формулою вигляду:

$$\bar{P}_n(t) = P_n(x_n + ht) = y_n + t\Delta y_{n-1} + \frac{t(t+1)}{2!}\Delta^2 y_{n-2} + \frac{t(t+1)(t+2)}{3!}\Delta^3 y_{n-3} + \ldots + \frac{t(t+1)(t+2)\ldots(t-n-1)}{n!}\Delta^n y_0. \quad (15)$$

Це є **друга інтерполяційна формула Ньютона для інтерполювання назад**. У ній використовуються скінченні різниці, розміщені в діагональній таблиці різниць по діагоналі знизу вгору.

Оскільки інтерполяційні формули Лагранжа і Ньютона – різні форми запису інтерполяційного многочлена, то оцінки залишкових членів формул Ньютона будуть такими, як і для формули Лагранжа, побудованої за такими самими даними. Тому у повну похибку результату, знайденого за формулами Ньютона, крім похибки методу, входитиме неусувна похибка, а також похибка округлення.

Формулу Ньютона, як і формулу Лагранжа, можна використати і для екстраполювання, тобто для обчислення значення функції в точках, які лежать за межами таблиці. Очевидно, що перша інтерполяційна формула Ньютона застосовується для інтерполювання вперед ($t>0$) і екстраполювання назад ($t<0$), а друга – для інтерполювання назад ($t<0$) та екстраполювання вперед ($t>0$).

3. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке апроксимація?
2. У чому полягає задача апроксимації?
3. Як будується інтерполяційний многочлен Лагранжа?
4. Як оцінюється залишковий член формули Лагранжа?
5. Як оцінюється повна похибка методу Лагранжа?
6. Що таке скінченні різниці і як вони визначаються?
7. Як будується перша інтерполяційна формула Ньютона?
8. Що таке інтерполювання вперед і назад?
9. Як використати формули Ньютона для екстраполювання?
10. Як оцінюється точність методу Ньютона?

4. ЛАБОРАТОРНЕ ЗАВДАННЯ

1. Згідно із варіантом, одержати значення функції *f*(*x*) = [[X1,Y1], [X2,Y2], [X3,Y3], [X4,Y4], [X5,Y5]], яку означено таблично на основі п’яти точок.
2. Сформувати аналітичні вирази полінома Лагранжа:
– першого порядку для точок [X4,Y4] та [X5,Y5];
– другого порядку для точок [X3,Y3], [X4,Y4] та [X5,Y5];
– третього порядку для точок [X2,Y2], [X3,Y3], [X4,Y4] та [X5,Y5].
3. Скласти програму, яка на основі отриманих поліномів Лагранжа першого, другого та третього порядків обчислює функцію *f*(*x*) на діапазоні від [X1, X5].
4. Запустити програму на виконання та одержати результат через консоль.
5. Звести результатами обчислення у таблицю та побудувати графіки поліномів Лагранжа першого, другого та третього порядків.
6*. Повторити дослідження для полінома Лагранжа четвертого порядку.

Лабораторна робота № 3. Чисельне визначення похідної та інтеграла функції

МЕТА РОБОТИ – ознайомлення із методами чисельного інтегрування функцій та їх практичним застосуванням.

2. КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

2.1. Загальний підхід до обчислення означених інтегралів

Якщо для визначеної і неперервної на проміжку $[a,b]$ функції f(x) відома первісна F(x), то означений інтеграл $\int_a^b f(x)\,dx$ можна обчислити за формулою Ньютона-Лейбніца

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a), \tag{1}$$

де F'(x) = f(x).

Проте в багатьох випадках обчислити означений інтеграл за цією формулою неможливо, оскільки знайти первісну F(x) через елементарні функції, як правило, не вдається. Навіть тоді, коли її можна визначити, вона часто має досить складний і незручний для обчислень вигляд. Крім того, на практиці підінтегральна функція часто задається таблично і в такому разі аналітичні методи просто незастосовні. У цих випадках для обчислення означених інтегралів користуються чисельними методами.

Чисельне інтегрування – це обчислення значення означеного інтеграла через ряд значень підінтегральної функції та її похідних. Оскільки знаходження числового значення означеного інтеграла з геометричного погляду можна тлумачити як обчислення площі криволінійної трапеції (її квадратури), то формули для наближеного обчислення означеного інтеграла називаються квадратурними.

Найширше застосовуються квадратурні формули, які дають можливість наближено відшукувати значення інтеграла у вигляді лінійної комбінації кількох значень підінтегральної функції:

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^{n} A_i f(x_i), \tag{2}$$

де A_i – коефіцієнти формули (дійсні числа); x_i – вузли формули.

Якщо задано деякий клас функцій і для нього будуємо квадратурну формулу типу (2), то коефіцієнти і вузли формули не повинні залежати від вибору функції f(x) з даного класу функцій.

Величина

$$R(f) = \int_a^b f(x)dx - \sum_{i=0}^{n} A_i f(x_i) \tag{3}$$

називається залишковим членом квадратурної формули (похибкою формули).

2.2. Квадратурні формули Ньютона-Котеса

Квадратурні формули Ньютона-Котеса будуються шляхом заміни підінтегральної функції інтерполяційним поліномом Лагранжа з рівновіддаленими вузлами. Частковими випадками квадратурних формул Ньютона-Котеса є:

- **формули прямокутників:**

$$I_л = \frac{b-a}{n}(y_0 + y_1 + ... + y_{n-1}) = h\sum_{i=0}^{n-1} y_i\ ; \tag{4}$$

$$I_п = \frac{b-a}{n}(y_1 + y_2 + ... + y_n) = h\sum_{i=1}^{n} y_i \ . \qquad (5)$$

Тут (4) – формула "лівих" прямокутників, а (5) – "правих".

- **формула трапецій:**

$$I = \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + ... + 2y_{k-1} + y_n). \qquad 6)$$

- **формула Сімпсона:**

$$I = \frac{b-a}{6n}((y_0 + y_{2n}) + 4(y_1 + ... + y_{2n-1}) + 2(y_2 + ... + y_{2n-2})). \qquad (7)$$

У формулах (4) – (7): h – крок; n – кількість інтервалів розбиття; a і в – відповідно ліва і права межі інтегрування; y_i – значення функції в і-му вузлі інтерполяції $(y_i = f(x_i))$.

2.3. Формула Чебишева

Формула (3) може бути приведена до вигляду:

$$\int_{-1}^{1} f(t)dt = \sum_{i=1}^{n} A_i f(t_i) \qquad (8)$$

заміною змінних

$$x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t \ .$$

При виведенні формули Чебишева використовуються такі умови: коефіцієнти A_i рівні між собою; квадратурна формула (8) є точною для усіх поліномів до степеня n включно. Розміщення вузлів визначається, виходячи з цих умов.

Тоді формула (8) буде мати вигляд:

$$\int_{-1}^{1} f(t)dt = \frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n} f(t_i). \qquad (9)$$

Для знаходження t_i використаємо другу умову, згідно з якою формула (9) повинна бути точною для функції вигляду:

$$f(t) = t^k, k = 1,...n \ . \qquad (10)$$

Після підстановки цих функцій у (9), одержимо систему рівнянь:

$$\begin{aligned} &t_1 + t_2 + ... + t_n = 0; \\ &t_1^2 + t_2^2 + ... + t_n^2 = \frac{n}{3}; \\ &\qquad\qquad ..... \\ &t_1^n + t_2^n + ... + t_n^n = \frac{n\left(1-(-1)^{n+1}\right)}{2(n+1)}. \end{aligned} \qquad (11)$$

Система рівнянь (11) має розв'язок при n<8 і n=9, і дозволяє знайти значення абсцис t_i, у формулі Чебишева (9). У довідковій літературі наводяться значення абсцис t_i у формулі Чебишева.

2.4. Формула Гауса

Формула Гауса – це формула найвищої алгебраїчної точності. Для формули (8) найвища точність може бути досягнута для поліномів степеня (2n-1), які визначаються постійними t_i і A_i (i=1,2,...,n).

Коефіцієнти A_i визначаються із системи рівнянь, одержаних на основі поліномів Лежандра; t_i – нулі полінома Лежандра $P_n(t)$.

Формула

$$\int_{-1}^{1} f(t)dt = \sum_{i=1}^{n} A_i f(t_i) \tag{12}$$

де t_i – нулі полінома Лежандра називаються формулою Гауса.

У літературі наводяться обчислені елементи формули Гауса для $n \le 8$. Оцінка похибки формули Гауса з n вузлами визначається із

$$\Delta = \frac{(b-a)^{2n+1}(n!)^4 M_{2n}}{((2n)!)^3(2n+1)}, \tag{13}$$

де M_{2n} – максимальне значення 2n-ї похідної на проміжку $[a,b]$.

3. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке чисельне інтегрування?
2. Як будується квадратурна формула для обчислення означених інтегралів?
3. Як оцінюється похибка квадратурної формули?
4. Як обчислюється означений інтеграл за формулою прямокутників?
5. Як обчислюється означений інтеграл за формулою трапецій?
6. Яка основа побудови формули Сімпсона?
7. Які методи входять у формули Ньютона-Котеса?
8. Як обчислити визначений інтеграл за методом Чебишева?
9. Як обчислити визначений інтеграл за методом Гауса?
10. Яка із квадратурних формул забезпечує найвищу точність?

4. ЛАБОРАТОРНЕ ЗАВДАННЯ

1. Згідно із варіантом, одержати значення функції *f*(*x*).
2. Знайти аналітичний вираз
   - похідної функції та обчислити його для *x* = 0
   - первісної функції і обчислити його для меж від 0 до нескінченності.
3. Скласти програму, яка на основі різницевих формул

$$\frac{df(x)}{dx} = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h},$$

$$\frac{df(x)}{dx} = \frac{-f(x+2h) + 8f(x+h) - 8f(x-h) + f(x-2h)}{12h}$$

визначає для кроків $h = \{1, 10^{-1}, 10^{-2} \ldots\}$ похідну, а також, яка на основі формул складеної квадратури

$$\int_u^v f(x)dx = \frac{f(u) - f(v)}{2} h + \sum_{i=1}^{N} f(u + ih)h,$$

$$\int_u^v f(x)dx = \frac{f(u) - f(v)}{3} h + \sum_{i=1}^{N/2} [4f(u + (2i-1)h) + 2f(u + 2ih)] \frac{h}{3}$$

обчислює для кількості інтервалів $N = \{10, 10^2 \ldots\}$ визначений інтеграл.

4. Запустити програму на виконання та одержати результат через консоль.

5. Звести результатами обчислення у таблиці та побудувати графік відносної похибки обчислення похідної залежно від вибраного кроку, а також графік відносної похибки обчислення визначеного інтегралу залежно від вибраної кількості інтервалів.

Лабораторна робота № 4. Чисельне розв’язування системи лінійних алгебраїчних рівнянь

1. МЕТА РОБОТИ

Мета роботи – ознайомитись із чисельними методами розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь та їх практичним застосуванням.

2. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Методи розв'язування систем лінійних рівнянь можна поділити на два типи: прямі, або точні, та ітераційні. Прямі методи дають можливість дістати розв'язок, виконавши скінченну апріорі відому кількість операцій. Якщо всі проміжні обчислення виконувати точно (без заокруглень), то отримаємо точний розв'язок. Ітераційні методи дають нескінченну послідовність наближених розв'язків, границі яких є розв'язком системи.

2.1. Прямі методи розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь

Із точних методів розв'язування систем лінійних рівнянь відомий з курсу лінійної алгебри **метод Гаусса**, реалізація якого за схемою єдиного ділення вимагає виконання $n(4n^2-3n-4)/6$ арифметичних операцій. Розглянемо розв'язування систем лінійних рівнянь методом Гаусса за схемою Халецького, для реалізації якої необхідно $n(2n-1)$ арифметичних операцій.

Система лінійних алгебраїчних рівнянь в матричному представленні має вигляд:

$$Ax = d. \qquad (1)$$

Матрицю коефіцієнтів A подаємо у вигляді добутку двох трикутних матриць, тобто:

$$A=CB. \qquad (2)$$

Матриця C – нижня трикутна, B – верхня трикутна, причому діагональні коефіцієнти матриці B дорівнюють одиниці.

Підставимо (2) в (1):

$$CBx=d. \qquad (3)$$

Позначимо $Bx=y$ і перепишемо (3) у вигляді:

$$Cy=d \qquad (4)$$

Розв'язок (4) називається прямим ходом методу Гаусса, розв'язок (3) – зворотним ходом.

Отже, першим кроком при розв'язуванні сформульованої задачі є розбиття матриці A на дві трикутні матриці C і B.

Коефіцієнти матриць C і B обчислюються послідовно. Спочатку обчислюється перший стовпець матриці C:

$$c_{i1} = a_{i1}, i = \overline{1,n},$$

тоді обчислюється перший рядок матриці B:

$$b_{1i} = a_{1i} / a_{11}, i = \overline{2,n}$$

і елемент $y_1 = d_1 / a_{11}$, після чого – елементи другого стовпця матриці C:

$$c_{i2} = a_{i2} - c_{i1}b_{12}, i = \overline{2,n},$$

тоді обчислюються елементи другого рядка матриці B:

$$b_{2i} = (a_{2i} - c_{2i}b_{1i}) / c_{22}$$

і елемент:

$$y_2 = (d_2 - c_{21}y_1) / c_{22}$$

і т.д.

Після того, як будуть обчислені елементи матриць C і B, а також вектор y, знаходять невідомі x_i:

$$x_n = y_n;$$

$$x_{n-1} = y_{n-1} - \sum_{j=n-i+1}^{n} b_{n-i,j} x_j .$$

Алгоритм методу Гаусса за схемою Халецького має такий компактний вигляд:

$$b_{i,i} = 1; b_{1,i} = a_{1,i} / a_{1,1}; c_{i,1} = a_{i,1}; i = \overline{1,n};$$

$$y_1 = d_1 / a_{1,1}; c_{k,i} = a_{k,i} - \sum_{j=1}^{i-1} c_{k,j} b_{j,i}; k = \overline{i,n}; i = \overline{2,n};$$

$$b_{i,k} = \left(a_{i,k} - \sum_{j=1}^{i-1} c_{i,j} b_{j,k} \right) / c_{i,i}; k = \overline{i+1,n};$$

$$y_i = \left(d_i - \sum_{j=1}^{i-1} c_{i,j} y_j \right) / c_{i,i}; x_n = y_n;$$

$$x_{n-i} = y_{n-i} - \sum_{j=n-i+1}^{n} b_{n-i,j} x_j .$$

2.2. Ітераційні методи розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь

2.2.1. Метод простої ітерації

Найпростішим ітераційним методом розв'язування систем лінійних рівнянь

$$ax = d \tag{5}$$

є метод простої ітерації. Система рівнянь (5) перетворюється до вигляду:

$$x = вx + e, \tag{6}$$

де $B = \left[b_{ij} \right]_1^n; b_{ij} = -a_{ij} / a_{ii}; i, j = \overline{1,n}$,

$$b_{ii} = 0; e_i = d_i / a_{ii} . \tag{7}$$

Ітераційний процес записується у вигляді:

$$x^{k+1} = Bx^k + e, \qquad k = 0,1,,2,... . \tag{8}$$

Для збіжності методу простих ітерацій при довільному початковому наближенні x^0 ітераційного процесу (8) необхідно і достатньо, щоб всі власні значення матриці B були за модулем менші від одиниці.

Обчислювальна схема методу простої ітерації:

1. Обчислюємо елементи матриці B і вектора e за (7).

2. Обчислюємо $\|B\|$. Позначаємо:

$$c_i = \sum_{j=1}^{n} \left| b_{ij} \right|, i = \overline{1,n} ,$$

$$\|B\|_1 = C = \max_{1 \le i \le n} c_i .$$

Якщо C<1, то ітераційний процес збігається.

3. Як початкове наближення x^0 вибираємо вектор e: $x^0 = e$. Позначимо $\delta^k = x^k - e$.

Розв'язуємо систему рівнянь: $\delta^k = Bx^k$.

Тоді: $x^{k+1} = \delta^k + x^0$.

4. Обчислюємо необхідну кількість ітерацій для досягнення потрібної точності Δ розв'язку:

$$\frac{\|B\|_1^{k+1}}{1 - \|B\|_1} \|e\|_1 = \frac{C^{k+1}}{1 - C} \|e\|_1 \le \Delta .$$

Звідси

$$(k+1) \lg C \le \lg \Delta - \lg \|e\|_1 + \lg (1 - C);$$

$$K > -\frac{1}{\lg C}\left[\lg\|e\|_1 - \lg(\Delta(1-C))\right] - 1. \qquad (9)$$

5. Реалізуємо згідно з обчисленим значенням K необхідне число ітерацій.

2.2.2. Метод Зейделя

Ітераційний метод Зейделя відрізняється від методу простої ітерації тим, що на (k+1)-й ітерації при обчисленні i-ї компоненти вектора x^k використовуються значення $x_1^{k+1}, x_2^{k+1}, ..., x_{i-1}^{k+1}$, обчислені на цій ітерації.

Обчислювальна схема методу Зейделя:

Для реалізації методу Зейделя необхідно:

1. Перевірити достатню умову збіжності:

$$\sum_{i=1,\, j\neq i}^{n} |a_{i,j}| \le q|a_{i,j}|, i = \overline{1,n}, q < 1. \qquad (10)$$

Якщо умова (10) виконується для всіх i, то обчислюємо елементи матриці B і вектора e за (7).

2. Обчислити норму матриці B:

$$\|B\|_1 = \max_{1\le i\le n}|C_i| = C; \quad C_i = \sum_{j=1,\, j\neq i}^{n} |b_{i,j}|.$$

3. Вибрати як початкове наближення $x^0 = e$.

Визначити необхідну для досягнення потрібної точності Δ кількість ітерацій K за (9).

4. Представити ітераційний процес у вигляді:

$$\delta_i^k = \sum_{j-1}^{i-1} b_{i,j} x_j^{k+1} + \sum_{j=i+1}^{n} b_{i,j} x_j^k; \qquad i = \overline{2,n};$$

$$x_i^{k+1} = \delta_i^k + e_i;$$

$$\delta_1^k = \sum_{j=2}^{n} b_{i,j} x_j^k; \qquad x_1^{k+1} = \delta_1^k + e_1;$$

і реалізувати його K разів.

3. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Які існують типи методів розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) і чим вони відрізняються один від одного?
2. Які методи належать до прямих методів розв'язування СЛАР?
3. Який алгоритм розв'язування СЛАР методом Гаусса за схемою Халецького?
4. Які методи належать до ітераційних методів розв'язування СЛАР?
5. Як записується ітераційний процес методу простої ітерації?
6. Як оцінюється необхідна кількість ітерацій для досягнення потрібної точності методу простої ітерації?
7. Яка обчислювальна схема методу простої ітерації?
8. Чим відрізняється метод Зейделя від методу простої ітерації розв'язування СЛАР?
9. Яка умова збіжності методу Зейделя?

4. ЛАБОРАТОРНЕ ЗАВДАННЯ

1. Згідно із варіантом, одержати систему лінійних рівнянь.
2. Перетворити систему лінійних алгебраїчних рівнянь у векторно-матричну форму **A x** = **B**.
3. Скласти програму, яка визначає розв’язок цієї системи на основі метода Гауса та на основі метода Гауса — Зейделя.
4. Запустити програму на виконання та одержати результат через консоль.
5. Звести результатами обчислення до таблиць, побудувати графік зміни поточного наближення розв’язку залежно від номера ітерації.

Лабораторна робота № 5. Чисельне розв’язування нелінійного рівняння

1. МЕТА РОБОТИ

Мета роботи - ознайомлення з чисельними методами розв'язку трансцендентних рівнянь та їх практичним застосуванням.

2. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

2.1. Методи розв'язування нелінійних рівнянь

Розв'язування нелінійних рівнянь і систем є не тільки важливою самостійною задачею, але і частиною інших задач обчислювальної математики, наприклад, розв'язування нелінійних диференціальних рівнянь або знаходження власних значень матриць. З ними пов'язана побудова різноманітних моделей пристроїв і систем автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки.

Трансцендентними називаються нелінійні рівняння, що містять тригонометричні або інші нелінійні функції, наприклад, логарифмічну або експоненціальну.

Існує ряд методів чисельного розв'язування трансцендентних рівнянь, доцільність використання кожного з яких визначається виглядом рівняння, його порядком, необхідною точністю.

2.2. Методи бісекції розв'язку трансцендентних рівнянь.

2.2.1. Метод половинного ділення.

В цьому методі спочатку обчислюються значення функції в точках, розміщених через рівні інтервали на осі x. Коли $f(x_n)$ і $f(x_{n+1})$ мають протилежні знаки, то знаходять

$$x_{сер} = \frac{x_{n+1} + x_n}{2} \qquad \text{та} \qquad f(x_{сер})$$

Якщо знак $f(x_{сер})$ співпадає із знаком $f(x_n)$, то в дальшому замість $f(x_n)$ використовується $f(x_{сер})$. Якщо ж $f(x_{сер})$ має знак, протилежний знаку $f(x_n)$, тобто співпадає зі знаком $f(x_{n+1})$, то на $f(x_{сер})$ заміняється це значення. Якщо $f(x_{сер})$ достатньо близьке до 0, то процес обчислення закінчується. Як умову припинення ітераційного процесу часто найбільш доцільно використовувати умову:

$$|x_{n+1} - x_n| \le \varepsilon \qquad (1)$$

де ε - задана похибка знаходження кореня.

Даний метод має малу швидкість збіжності. У порівнянні з початково знайденим інтервалом, в якому знаходиться корінь, його ширина після N ітерацій зменшується в 2^N раз:

$$x_{n+1} - x_n \approx \frac{1}{2^N}(x_2 - x_1) \qquad (2)$$

Похибка знайденого рішення знаходиться в межах

$$0 \le \xi - x_n \le \frac{1}{2^n}(x_2 - x_n) \qquad (3)$$

Ефективність даного методу:

$$E = \frac{1}{2^{n/2}} \qquad (4)$$

де n - кількість обчислень функції.

2.2.2. Метод золотого перерізу

Алгоритм даного методу подібний до методу половинного ділен-ня, тільки поділ відрізка здійснюється виходячи із співвідношення золотого січення:

$$x_{сер} = x_1 + 0.618(x_2 - x_1) \qquad (5)$$

Ефективність даного методу є більшою, ніж методу половинного ділення і оцінюється співвідношенням:

$$E = (0.618)^{1-n} \qquad (6)$$

2.3. Метод хорд

В основі цього методу лежить лінійна інтерполяція по двох значеннях функції, які мають протилежні знаки. При пошуку кореня метод забезпечує більшу збіжність, ніж попередні. Визначаються значення функції в точках, розміщених на осі x через рівні інтервали. Це здійснюється до цього часу, поки $f(x_n)$ і $f(x_{n+1})$ не будуть мати різних знаків.

Пряма, проведена через ці дві точки, перетинає вісь x при значенні:

$$x^* = x_n - f(x_n)\frac{x_{n+1} - x_n}{f(x_{n+1}) - f(x_n)} \qquad (7)$$

Далі визначають $f(x)$ і порівнюють його з $f(x_n)$ і $f(x_{n+1})$. В подальшому користуються $f(x^*)$ замість того значення, з яким воно співпадає по знаку. Якщо $f(x^*)$ дуже відрізняється від 0, то вся процедура повторюється спочатку.

При $|x_{n+1} - x_n| \le \varepsilon$ можна вважати, що $|\xi - x_n| \le \varepsilon$. Це справедливо при вузькому інтервалі і коли похідна змінюється плавно (менше ніж у два рази).

Похибка розв'язку оцінюється по формулі:

$$|\xi - x_n| \le \frac{M_1 - m_1}{m_1}|x_n - x_{n-1}| \qquad (8)$$

де M_1 і m_1 - відповідно найбільше і найменше значення модуля похідної на відрізку $[x_1, x_2]$.

2.4. Метод Ньютона (дотичних)

Метод Ньютона дуже широко використовується при побудові ітераційних алгоритмів. Його популярність пояснюється тим, що, на відміну від двох попередніх методів, для визначення інтервалу, в якому знаходиться корінь, не потрібно знаходити значення функції з протилежними знаками. Замість інтерполяції (наближення) по двох значеннях функції в методі Ньютона здійснюється екстраполяція (передбачення) за допомогою дотичної до кривої в даній точці.

В основі методу лежить розклад функції в ряд Тейлора:

$$f(x_n + h) = f(x_n) + hf'(x_n) + \frac{h^2}{2}f''(x_n) + \ldots \qquad (9)$$

члени, які містять h у другій і більших степенях відкидаються.

Використовується співвідношення: $x_n + h = x_{n+1}$. Допускається, що перехід від x_n до x_{n+1} наближує значення функції до нуля.

Тоді:
$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \qquad (10)$$

Це значення відповідає точці, в якій дотична до кривої перетинає вісь x. Після чого процедура повторюється, причому замість x_n використовується x_{n+1}. Обчислення припиняється при досягненні достатньо малого значення $f(x_{n+1})$.

Швидкість збіжності у великій мірі залежить від вдалого вибору початкової точки.

Початкове наближення x_0 вибирається із умови:

$$(f'(x_0))^2 > f''(x_0)f(x_0) > 0 \qquad (11)$$

Похибка методу визначається порядком відкинутих членів при розкладі в ряд Тейлора і оцінюється як

$$|\xi - x_n| \le \frac{M_2}{2m_1}(x_n - x_{n-1})^2 \qquad (12)$$

де M_2 - найбільше значення модуля другої похідної на відрізку $[x_1, x_2]$.

2.5. Метод січних

Один із недоліків методу Ньютона - необхідність знаходження похідної $f'(x)$. Якщо знаходження $f'(x)$ утруднене, то можна використати деяке наближення, що складає основу методу січних. Замінивши $f'(x_n)$ в методі Ньютона в рівнянні (10) на:

$$F'(x_n) = \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}} \qquad (13)$$

Одержимо

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{F'(x_n)} \qquad (14)$$

Структура алгоритму має цей же самий вигляд, що і для методу Ньютона (при іншій ітераційній формулі). Метод січних представляє собою комбінацію методів інтерполяції і екстраполяції. В інтерполяцій-ній частині він еквівалентний методу хорд, а в екстраполяційній - методу Ньютона. Як і в методі Ньютона, обчислення закінчуються при досягненні необхідної точності послідовних значень x або коли $f(x)$ близьке до 0.

2.6. Метод простої ітерації

Для використання даного методу рівняння $f(x) = 0$ представляється у вигляді:

$$x = g(x) \qquad (15)$$

Відповідна ітераційна формула має вигляд:

$$x_{n+1} = g(x_n) \qquad (16)$$

Структура алгоритму даного методу має також такий же вигляд, що і для методу Ньютона (при іншій ітераційній формулі).

Цей метод простий, але не завжди забезпечує збіжність. Тому для програми, яка використовує цей алгоритм необхідний контроль збіжності і припинення обчислень, якщо збіжність не забезпечується.

Похибка методу:

$$|\xi - x_n| \le \frac{M_1 - m_1}{m_1} |x_n - x_{n-1}| \qquad (17)$$

де q - максимальне значення першої похідної функції на відрізку $[x_1, x_2]$,

якщо q<1, то ітераційний процес збігається незалежно від вибору початкового значення $x_0 \in [a, b]$.

3. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке трансцендентне рівняння?
2. Які чисельні методи використовуються для розв'язання трансцендентних рівнянь?
3. Які методи відносяться до методів бісекції?
4. Як побудований алгоритм методу половинного ділення?
5. Як оцінюється точність методу половинного ділення?
6. Чим відрізняється і які особливості методу золотого січення у порівнянні з методом половинного ділення?
7. Як побудований алгоритм методу хорд?
8. Як оцінюється похибка методу хорд?
9. Як працює метод Ньютона?
10. Як побудований алгоритм методу простої ітерації?

4. ЛАБОРАТОРНЕ ЗАВДАННЯ

1. Згідно із варіантом, одержати нелінійне рівняння *f*(*x*).
2. Визначити аналітично корені нелінійного рівняння *f*(*x*) = 0 та вираз похідної *df*(*x*) / *dx*.
3. Скласти програму, яка визначає *додатній* корінь рівняння *f*(*x*) = 0 на основі методу половинного ділення та методу Ньютона.
4. Запустити програму на виконання та одержати результат через консоль.
5. Звести результатами обчислення до таблиць та побудувати

– для методу половинного ділення графік зміни меж і значення поточного наближення кореня

– для методу Ньютона графік зміни значення поточного наближення залежно від номера ітерації

Лабораторна робота № 6. Чисельне розв’язування диференціального рівняння

1. МЕТА РОБОТИ

Мета роботи - ознайомлення з методами чисельного інтегрування диференціальних рівнянь та їх практичним застосуванням.

2. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

2.1. Задача Коші для звичайних диференціальних рівнянь та методи її розв'язування.

Задача Коші ставиться так - необхідно знайти на відрізку $[x_0, x_0 + l]$ розв'язок $y(x)$ диференціальнного рівняння:

$$y' = f(x, y) \qquad (1)$$

який задовільняє початкову умову:

$$y(x_0) = y_0 \qquad (2)$$

Знайти точний розв'язок задачі (1)-(2), тобто виразити його через елементарні чи спеціальні функції, або подати через квадратури від елемен-тарних чи спеціальних функцій вдається лише в небагатьох практичнних задачах. Інколи, якщо навіть і вдається знайти точний розв'язок, він має досить складний вигляд і користуватись ним практично неможливо. Тому для розв'язування задачі доводиться застосовувати наближені методи. Наближені методи можна поділити на два типи: ***аналітичні*** (які дають наближений розв'язок диференціального рівняння у вигляді аналітичного виразу) і ***чисельні*** (які дають наближений розв'язок у вигляді таблиці значень).

До аналітичних наближених методів відносяться: ітераційний метод Пікара, метод, який грунтується на розкладі розв'язку задачі Коші в ряд Тейлора. Відомі й інші аналітичні методи розв'язування задачі, наприклад, асимптотичні, (1)-(2), але ми не розглядатимемо їх.

Для розв'язування задачі Коші широко застосовуються чисельні методи. Вони дають можливість знаходити наближені значення (а інколи й точні) шуканого розв'язку $y(x)$ в деяких фіксованих точках (вузлах):

$$x_0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_n = x_0 + l$$

Слід пам'ятати, що чисельні методи можна застосовувати лише для конкретно поставлених задач. Причому для успішного застосування чи-сельних методів задача має бути не тільки формально стійкою, а й добре обумовленою. Інакше незначні похибки в початкових умовах чи в проміж-них обчисленнях можуть призвести до великої похибки результату. Звичайно для розв'язування задачі Коші треба брати стійкі чисельні методи (алгоритми).

2.1.1. Методи типу Ейлера.

Побудуємо формули, які дають можливість знайти наближене значення шуканого розв'язку $y(x)$ задачі Коші в точці x_{i+1}, якщо значення цього розв'язку відоме в попередній точці x_i $(i = 0,1,2,\ldots)$. Оскільки розв'язок в початковій точці відомий з початкових умов задачі, то за цими формулами послідовно можна обчислити значення розв'язку в точках $x_1, x_2, x_3, \ldots$

Проінтегруємо рівняння (1) від x_i до $x_i + l$, де $x_i = x_0 + ih$.

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + \int_x^{x_{i+1}} y'(t)dt \qquad (3)$$

де: $y'(x) = f(x, y(x))$.

Для наближеного обчислення інтегралу в (2) можна використати квадратурні формули. Використавши ту чи іншу квадратурну структуру, можна дістати різні формули чисельного інтегрування задачі Коші.

Якщо, наприклад, інтеграл в (3) обчислити за формулою лівих прямокутників, то матимемо:

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + hf\left((x_i, y(x_i)) + 0(h^2)\right) \qquad (4)$$

Відкинувши член порядку $0(h^2)$, з останьої рівності дістанемо:

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i) \qquad (5)$$

де через y_i позначено наближене значення розв'язку $y(x_i)$.

Формула (5) називається ***формулою Ейлера***. Починаючи з x_0, за формулою (5) можна знайти послідовно в точках $x_1 = x_0 + h$, $x_2 = x_1 + h$, і т.д. наближені значення розв'язку y(x) задачі (1)-(2). Похибка методу Ейлера на кожному кроці має порядок $0(h)$.

Метод Ейлера не застосовується в обчислювальній практиці, оскіль-ки має невелику точність, і, крім того, досить часто виявляється нестійким (приводить до систематичного нагромадження похибок).

Якщо для обчислення інтегралу в (3) використати формулу середніх прямокутників, то для чисельного інтегрування задачі Коші можна побу-дувати формули, похибка яких на кожному кроці матиме порядок $0(h^2)$.

За формулою середніх прямокутників:

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + hf\left(\left(x_i + \frac{h}{2}, y\left(x_i, \frac{h}{2}\right)\right) + 0(h^3)\right) \qquad (6)$$

З формули (6) після деяких перетворень отримаємо:

$$y_{i+1} = y_i + hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2} f(x_i, y_i)\right) \qquad (7)$$

Формула (7) визначає *модифікований метод Ейлера*. За цим методом значення розв'язку в точці x_{i+1} знаходять двома кроками: спочатку методом Ейлера з кроком $\frac{h}{2}$ обчислюють проміжне значення $y_{i+\frac{h}{2}} = y_i + \frac{h}{2} f(x_i, y_i)$, а потім вже знаходять значення y_{i+1}.

Якщо для обчислення інтегралу в (3) використати формулу трапе-цій, то можна отримати ще один метод для чисельного розв'язування задачі Коші (***удосконалений метод Ейлера-Коші***), похибка якого на кожному кроці має також порядок $0(h^2)$:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}\left(f(x_i, y_i) + f(x_i + h, y_i + hf(x_i, y_i))\right) \qquad (8)$$

2.1.2. Метод Рунге-Кутта.

Метод Рунге-Кутта дає набір формул для розрахунку внутрішніх точок. Оскільки існує ряд способів знаходження цих точок, то метод Рунге-Кута об'єднує сімейство методів для розв'язування диференціальних рів-нянь першого порядку. Найчастіше використовується класичний метод - ***метод Рунге-Кутта четвертого порядку:***

$$y_{i+1} = y_i + \frac{K_0 + 2K_1 + 2K_2 + K_3}{6} \qquad (9)$$

де:

$$K_0 = hf(x_i, y_i);$$

$$K_1 = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{K_0}{2}\right);$$

$$K_2 = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{K_1}{2}\right);$$

$$K_3 = hf(x_i + h, y_i + K_2) \qquad (10)$$

Метод Ейлера і його модифікації по суті є методами Рунге-Кутта першого і другого порядків. Метод Рунге-Кутта має значно більшу точ-ність, дозволяє збільшити крок інтегрування. Його максимальну величину визначає допустима похибка. Такий вибір часто

здійснюється автоматично і включається як складова частина в алгоритм, побудований по методу Рунге-Кутта.

Кожну із формул Рунге-Кутта можна використати для розв'язування диференціальних рівнянь більш високих порядків, а тому і для розв'язуван-ня систем диференціальних рівнянь, оскільки рівняння більш високого по-рядку (n) можна звести до n диференціальних рівнянь першого порядку.

2.2. "Жорсткі" задачі.

Існують звичайні диференціальні рівняння, для яких важко одер-жати задовільні розв'язки із використанням раніше розглянутих методів. Визначення таких задач пов'язане із поняттям постійної часу диферен-ціального рівняння, яке вводиться стосовно до аналітичного розв'язку. Для рівнянь першого порядку - це проміжок часу, коли змінна частина розв'язку зменшується в **e** раз. Рівняння порядку n має n постійних часу; якщо довіль-ні із них дуже (на практиці в сто і більше разів) відрізняються по величині або яка-небудь із них достатньо мала у порівнянні з інтервалом часу, на якому шукається розв'язок, то задача незивається "жорсткою" і її практич-но неможливо розв'язувати звичайними методами. Коефіцієнти в таких рівняннях відрізняються один від одного на декілька порядків. Наприклад, жорсткими є системи диференціальних рівнянь, що описують керований рух робота-маніпулятора, оскільки перехідні процеси в системі керування при-водом затухають швидше, ніж перехідні процеси в механічній частині робота.

При розв'язуванні "жорстких" задач звичайними методами крок повинен бути достатньо малим, щоб можна було б враховувати приріст складових розв'язку, що найшвидше змінюються навіть після того, коли їхній внесок стане практично непомітним. Але зменшення кроку приводить до збільшення затрат часу ЕОМ, накопичення похибок заокруглення і дискретизації.

"Жорсткі" задачі часто зустрічаються в теорії автоматичного керування, наприклад при аналізі перехідних процесів у системі, що містить ланки високих порядків, коефіцієнти яких значно відрізняються один від одного.

2.2.1. Неявні методи чисельного розв'язування задачі Коші.

Найпростішим шляхом розв'язування "жорстких" задач є так званий ***неявний метод Ейлера***, в якому розв'язок знаходиться із такого рівняння, що вміщує y_{n+1} в неявному вигляді:

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_{n+1}) = 0 \qquad (11)$$

Для розв'язування задач Коші, що мають властивості "жорсткості" більш доцільними є неявні схеми методу Рунге-Кутта. Ці схеми будуються як і явні, але у даному випадку коефіцієнти kn визначаються із системи r неявних рівнянь, в загальному випадку нелінійних.

Використовуються ***неявні методи Рунге-Кутта другого порядку*** [7]:

$$y_{i+1} - y_i - \frac{1}{2}(k_1 + k_2) = 0 \qquad (12)$$
$$k_1 = hf(x_{i+1}, y_{i+1})$$
$$k_2 = hf(x_i, y_{i+1} - k_1)$$

або

$$y_{i+1} - y_i - k_2 = 0 \qquad (13)$$
$$k_1 = hf(x_{i+1}, y_{i+1})$$
$$k_2 = hf\left(x_{i+1} - \frac{h}{2}, y_{i+1} - \frac{k_1}{2}\right)$$

третього порядку:

$$y_{i+1} - y_i - \frac{1}{4}(k_1 + 3k_2 + k_3) = 0 \qquad (14)$$
$$k_1 = hf(x_{i+1}, y_{i+1})$$

$$k_2 = hf\left(x_{i+1} - \frac{h}{3}, y_{i+1} - \frac{k_1}{2}\right)$$

$$k_3 = hf\left(x_{i+1} - \frac{2}{3}h, y_{i+1} - \frac{2}{3}k_2\right)$$

четвертого порядку:

$$y_{i+1} - y_i - \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) = 0 \qquad (15)$$

$$k_1 = hf(x_{i+1}, y_{i+1})$$

$$k_2 = hf\left(x_{i+1} - \frac{h}{2}, y_{i+1} - \frac{k_1}{2}\right)$$

$$k_3 = hf\left(x_{i+1} - \frac{h}{2}, y_{i+1} - \frac{k_2}{2}\right)$$

$$k_4 = hf(x_i, y_{i+1} - k_3)$$

2.3. Вибір методу розв'язування задачі Коші.

Перед початком розв'язування задачі необхідно провести перевірку на ”жорсткість” і у випадку позитивного результату використати спеціальні методи. Якщо задача Коші дуже складна, то звичайно перевага надається багатокроковому методу прогнозу і корекції, який має крім того високу швидкодію. Початок розв'язування задачі при цьому проводиться за допо-могою однокрокових методів.

3. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Як ставиться задача Коші?
2. Як класифікуються методи розв'язування задачі Коші?
3. Які методи відносяться до аналітичних методів розв'язування задачі Коші?
4. Які методи відносяться до чисельних методів розв'язування задачі Коші?
5. Які методи відносяться до методів типу Ейлера?
6. Як розв'язується задача Коші по формулі Ейлера?
7. Як побудуваний модифікаваний метод Ейлера?
8. Як розв'язується задача Коші по методу Ейлера-Коші?
9. Як розв'язується задача Коші по методу Рунге-Кутта?
10. Що таке ”жорстке” диференціальне рівняння?
11. Які задачі зводяться до ”жорстких”?
12. Які методи використовуються для розв'язування ”жорстких” задач?
13. Як побудований неявний метод Ейлера?
14. Як будуються неявні схеми методу Рунге-Кутта?
15. Яка схема неявного методу Рунге-Кутта другого порядку?
16. Як побудована схема неявного методу Рунге-Кутта четвертого порядку?
17. Який порядок вибору методу розв'язування задачі Коші?
18. Який із неявних методів забезпечує найвищу точність?

4. ЛАБОРАТОРНЕ ЗАВДАННЯ

1. Згідно із варіантом, одержати диференціальне рівняння $dy(x)/dx$ та початкову умови $y(0)$.
2. Знайти аналітичний розв’язок рівняння.
3. Скласти програму, яка на основі методу Ейлера, методу Гюна та методу Рунге – Кутта визначає значення функції $y(x)$ у діапазоні зміни x від 0 до 1, якщо кількість ітерацій становить $N = 20$.
4. Запустити програму на виконання та одержати результат через консоль.
5. Звести результатами обчислення до таблиці та побудувати графік функції, графік абсолютної похибки і графік відносної похибки залежно від номера ітерації.